

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学 年 学 期 : 2023 -2024 学年 ☐春☒秋学期

课 程 名 称 : 信号处理实验

学 生 学 院 : 通信与信息工程学院

专 业 班 级 : 01012104

学 生 学 号 : 2021210265

学 生 姓 名 : 陈志立

联 系 电 话 : 13648290903

重庆邮电大学教务处制

课程名称	信号处理实验	课程编号	A2010550
实验地点	YF311	实验时间	2023.11.16
校外指导教师	无	校内指导教师	李强
实验名称	用 MATLAB 设计 IIR 数字滤波器		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的（简述）

- 1、加深对 IIR 数字滤波器设计方法和设计步骤的理解；
- 2、掌握用模拟滤波器原型设计 IIR 数字滤波器的方法；
- 3、能编写 MATLAB 函数，掌握设计 IIR 数字滤波器的函数调用方法；
- 4、根据不同的应用场景，确定不同的设计指标，设计出具有不同功能和性能的滤波器。不同滤波器的设计方法具有不同的优缺点，因此要全面、客观看待可能面对或出现的问题。

二、实验方法（简述）

1、脉冲响应不变法的基本知识

脉冲响应不变法又称冲激响应不变法，是将系统从 s 平面映射到 z 平面的一种变换方法，使数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 模仿模拟滤波器的冲激响应 $h_a(n)$ 。其变换关系式为 $z = e^{sT}$ 。

由于 e^{sT} 是一个周期函数，因而 s 平面虚轴上每一段 $\frac{2\pi}{T}$ 的线段都映射到 z 平面单位圆上一周。由于重叠映射，因而冲激响应不变法是一种多值映射关系。数字滤波器的频率响应是原模拟滤波器的频率响应的周期延拓。只有当模拟滤波器的频率响应是有限带宽，且频带宽度 $|\Omega| \leq \frac{\pi}{T} = \frac{\Omega_s}{2}$ ，才能避免数字滤波器的频率响应发生混叠现象。因此，脉冲响应不变法只适用于限带的模拟滤波器，对于高频区幅频特性不等于零的高通和带阻滤波器不适用。

2、双线性变换法的基本知识

双线性变换法是将整个 s 平面映射到 z 平面，其映射关系为：

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad \text{或} \quad z = \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2}$$

双线性变换法克服了脉冲响应不变法从 s 平面到 z 平面的多值映射的缺点，消除了频谱混叠现象。但其在变换过程中产生了非线性畸变，在设计 IIR 数字滤波器的过程中需要进行一定的修正。

三、实验内容

1. 设计一个低通滤波器的函数

答：因为设计的是 IIR 低通滤波器，属于限带的滤波器，因此先设计过渡模拟滤波器得到系统函数 $H_a(s)$ ，然后可将 $H_a(s)$ 按脉冲响应不变法或双线性变换法转换成数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。

(1) 用脉冲响应不变法设计 IIR 数字滤波器

- ① 输入给定的数字滤波器的设计指标；
- ② 根据公式 $\Omega = \omega/T$ 将数字滤波器设计指标转换为模拟滤波器设计指标；
- ③ 确定模拟滤波器的最小阶数和截止频率；
- ④ 计算模拟低通原型滤波器的系统传递函数；
- ⑤ 利用模拟域频率变换法求解实际模拟滤波器的系统传递函数；
- ⑥ 用脉冲响应不变法将模拟滤波器转换为数字滤波器。

实现代码：

```
function [bd, ad] = low_pass_filter(wp, ws, Rp, As, Fs)
%LPF:利用巴沃斯滤波器间接实现一个低通滤波器的设计
% 在一个 figure 中画出滤波器：幅频响应、相频响应、衰减特性、零极点图
% wp: 滤波器的通带截止频率
% ws: 滤波器的阻带截止频率
% Rp: 滤波器的通带最大衰减
% As: 滤波器的阻带最小衰减
% Fs: 采样频率

%模拟滤波器指标
% T = 1/Fs;
% Omagp = (2/T)*tan(wp/2);
% Omags = (2/T)*tan(ws/2);
Omagp = wp*Fs;
Omags = ws*Fs;
ripple = 10^(-Rp/20); % 滤波器的通带衰减对应的幅度值 |H(jomaga_p)|
Attn = 10^(-As/20); % 滤波器的阻带衰减对应的幅度值 |H(jomaga_s)|
[N,Omagc]=buttord(Omagp, Omags, Rp, As, 's'); %滤波器的阶数 N 和 3dB 截止频率
[ba, aa] = butter(N, Omagc, 's'); %系统函数分子分母多项式系数

% [bd, ad] = bilinear(ba, aa, Fs); % 用双线性变换法
[bd, ad] =impinvar(ba, aa, Fs); % 脉冲响应不变法
[H, w] = freqz(bd, ad); %求数字系统的频率特性
dbH = 20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H)));
% 幅频响应
subplot(221);plot(w/pi, abs(H));
ylabel('|H(e^{j\omega})|');xlabel('\omega/\pi');
title('幅频响应');axis([0,1,0,1.1]);
```

```

set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[0,Attn,ripple,1]);grid
% 相频响应
subplot(222);plot(w/pi, angle(H)/pi);
ylabel('\theta(\omega)');xlabel('\omega/\pi');
title('相频响应');axis([0,1,-1,1]);
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-1,0,1]);grid
% 幅度响应
subplot(223);plot(w/pi, dbH);title('幅度响应(dB)');axis([0,1,-40,5]);
ylabel('dB');xlabel('\omega/\pi');
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-As,-Rp,1]);grid
% 零极点图
subplot(224);zplane(bd, ad);axis([-1.1,1.1,-1.1,1.1]);title('零极点图');
end

```

调用该函数，实现参数为 $\omega_p = 0.25\pi$, $R_p = 1\text{dB}$; $\omega_s = 0.4\pi$, $A_s = 15\text{dB}$, $F_s = 2000\text{Hz}$ 。

滤波器性能展示:

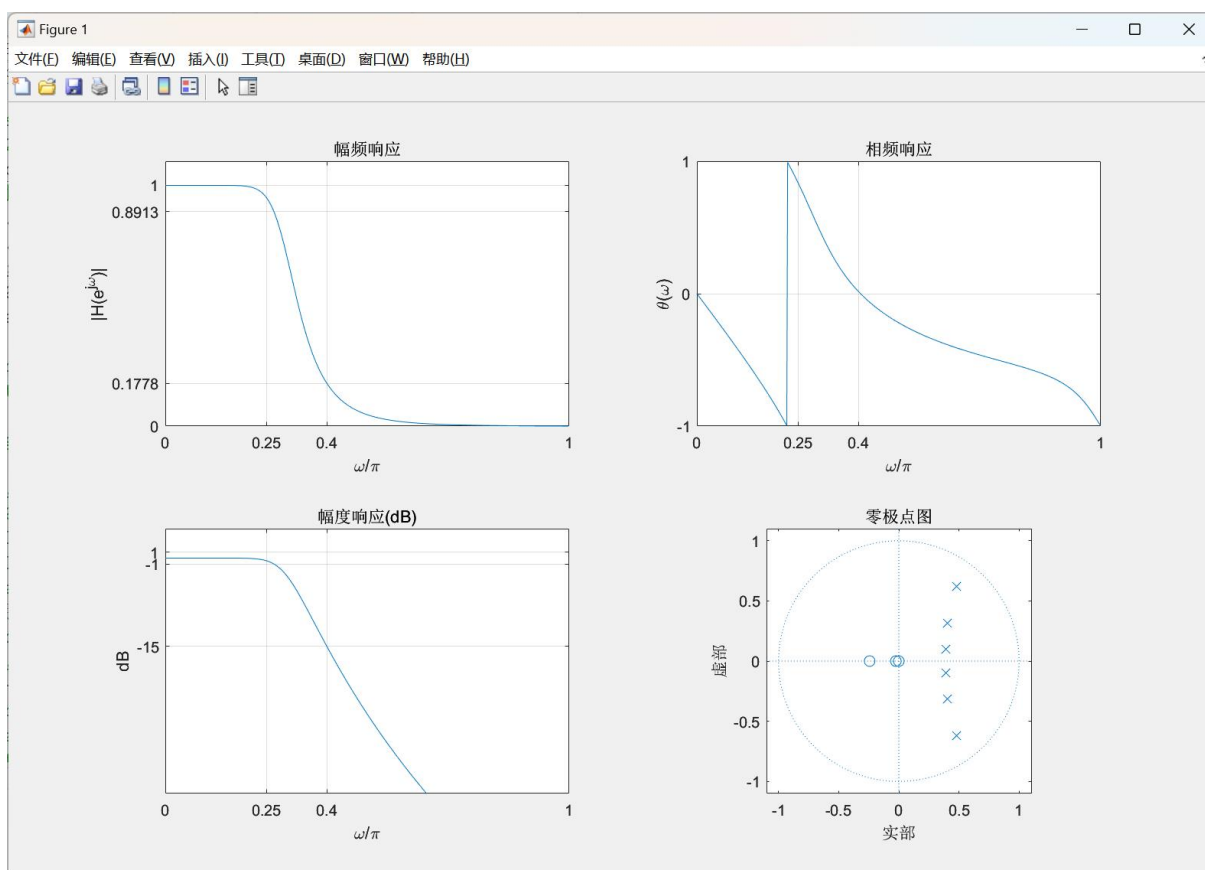


图 1 用脉冲响应不变法设计 IIR 数字滤波器的特性

(2) 用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器

① 输入给定的数字滤波器的设计指标;

② 根据公式 $\Omega = (2/T)\tan(\omega/2)$ 进行预修正, 将数字滤波器设计指标转换为模拟滤波器设计指标;

- ③ 确定模拟滤波器的最小阶数和截止频率;
- ④ 计算模拟低通原型滤波器的系统传递函数;
- ⑤ 利用模拟域频率变换法求解实际模拟滤波器的系统传递函数;
- ⑥ 用双线性变换法将模拟滤波器转换为数字滤波器。

实现代码:

```
function [bd, ad] = low_pass_filter(wp, ws, Rp, As, Fs)
%LPF:利用巴沃斯滤波器间接实现一个低通滤波器的设计
% 在一个 figure 中画出滤波器: 幅频响应、相频响应、衰减特性、零极点图
% wp: 滤波器的通带截止频率
% ws: 滤波器的阻带截止频率
% Rp: 滤波器的通带最大衰减
% As: 滤波器的阻带最小衰减
% Fs: 采样频率
%模拟滤波器指标
T = 1/Fs;
Omagp = (2/T)*tan(wp/2);
Omags = (2/T)*tan(ws/2);
% Omagp = wp*Fs;
% Omags = ws*Fs;
ripple = 10^(-Rp/20); % 滤波器的通带衰减对应的幅度值|H(jomaga_p)|
Attn = 10^(-As/20); % 滤波器的阻带衰减对应的幅度值|H(jomaga_s)|
[N,Omagc]=buttord(Omagp, Omags, Rp, As, 's'); %滤波器的阶数 N 和 3dB 截止频率
[ba, aa] = butter(N, Omagc, 's'); %系统函数分子分母多项式系数

[bd, ad] = bilinear(ba, aa, Fs); % 用双线性变换法
% [bd, ad] =impinvar(ba, aa, Fs); % 脉冲响应不变法
[H, w] = freqz(bd, ad); %求数字系统的频率特性
dbH = 20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H)));
% 幅频响应
subplot(221);plot(w/pi, abs(H));
ylabel('|H(e^{j\omega})|');xlabel('\omega/\pi');
title('幅频响应');axis([0,1,0,1.1]);
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[0,Attn,ripple,1]);grid
% 相频响应
subplot(222);plot(w/pi, angle(H)/pi);
ylabel('\theta(\omega)');xlabel('\omega/\pi');
title('相频响应');axis([0,1,-1,1]);
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-1,0,1]);grid
% 幅度响应
subplot(223);plot(w/pi, dbH);title('幅度响应(dB)');axis([0,1,-40,5]);
ylabel('dB');xlabel('\omega/\pi');
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
```

```

set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-As,-Rp,1]);grid
% 零极点图
subplot(224);zplane(bd, ad);axis([-1.1,1.1,-1.1,1.1]);title('零极点图');
end

```

调用该函数，实现参数为 $\omega_p = 0.25\pi$, $R_p = 1\text{dB}$; $\omega_s = 0.4\pi$, $A_s = 15\text{dB}$, $F_s = 100\text{Hz}$

滤波器性能展示：

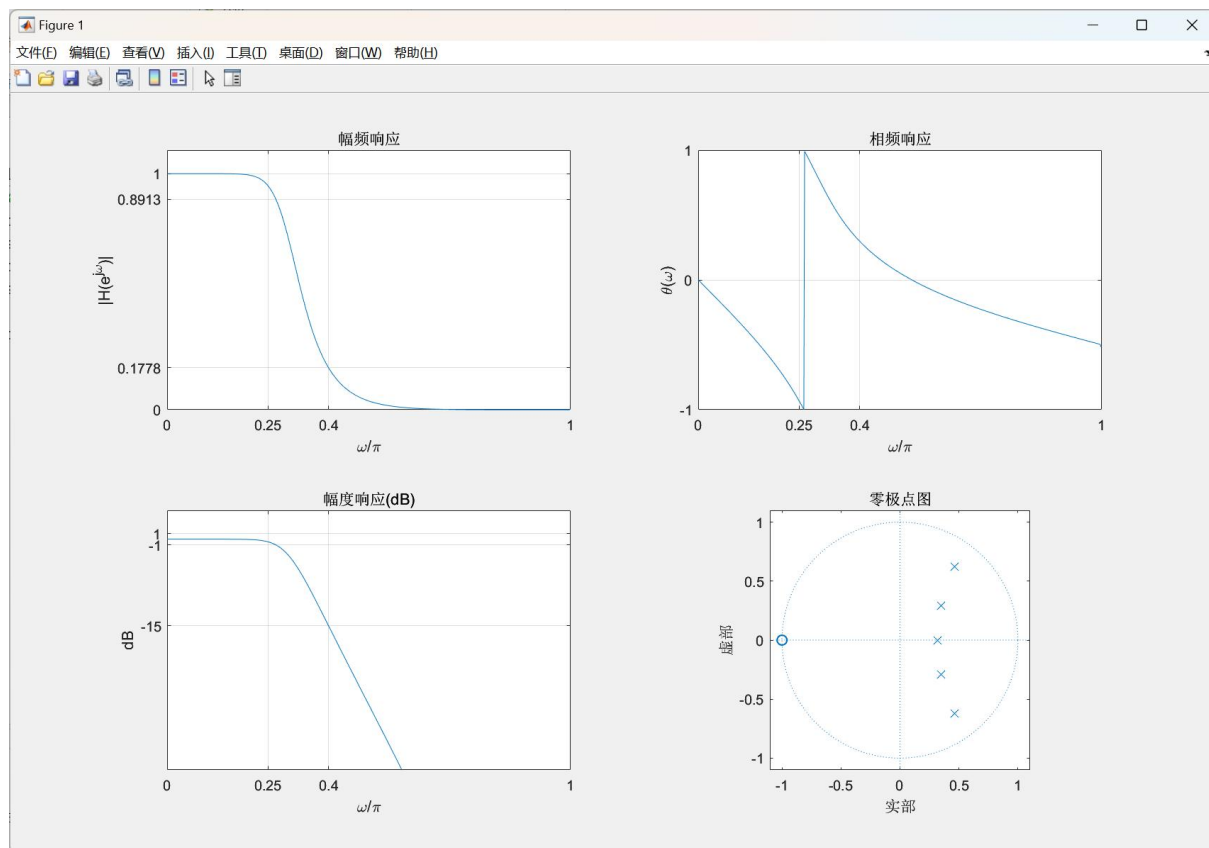


图2 用双线性变换法设计IIR数字滤波器的特性

2. 对音频信号 **motherland.wav** 进行下采样。

- (1) 读取音频信号 **motherland.wav**，得到 **xn**；
- (2) 对 **xn** 进行 **D=3** 的整数倍抽取，得到音频信号 **yn1**；
- (3) 设计一个抗混叠低通滤波器，先进行抗混叠滤波，再进行 **D=3** 的整数倍抽取，得到音频信号 **yn2**；
- (4) 取 **xn** 在 **n=8000~8199** 的序列值。
 - 1) 画出该段信号模拟域幅度谱（横坐标为 **f Hz**）；
 - 2) 画出该段信号经 **D=3** 抽取后的模拟域幅度谱；
 - 3) 画出该段信号先经过抗混叠滤波，再进行 **D=3** 抽取的模拟域幅度谱。

抗混叠滤波器的设计指标为：通带截止频率 $\omega_p = \pi/D - 0.05\pi$ ；阻带截止频率 $\omega_s = \pi/D + 0.05\pi$ ；通带最大衰减 $R_p = 1$ ；阻带最小衰减 $A_s = 30$ ；采样频率 $F_s = 100$ 。

实现代码:

```
% desinged by chen zhili
% 2023-11-16
clc,clear,close all
[xn, fs] = audioread('motherland.wav');
D = 3; % 抽样因子为 3
wp=pi/D-0.05*pi; % 通带截止频率
ws=pi/D+0.05*pi; % 阻带截止频率
Rp=1; % 通带最大衰减
As=30; % 阻带最小衰减
Fs=100; % 采样频率
yn1 = xn(1:D:length(xn)); % 对 xn 进行 D=3 的整数倍抽取
[bd, ad] = low_pass_filter(wp,ws,Rp,As,Fs);% 抗混叠滤波器
yn = filter(bd, ad, xn); % 进行抗混叠滤波
yn2 = yn(1:D:length(yn)); % D=3 整数倍抽取
% 原信号的幅度谱
N = 4096; % DFT 点数为 4096
xn1 = xn(8000:8199); Yn = 1/fs*fft(xn1,N);
subplot(311);plot((0:N/2-1)*fs/N,abs(Yn(1:N/2)));
xlabel('f(Hz)');ylabel('Y(k)');title('抽取前音频信号的幅度谱');
% D=3 抽取后
Yn1 = D/fs*fft(xn1(1:D:length(xn1)),N);
subplot(312);plot((0:N/2-1)*fs/(N*D),abs(Yn1(1:N/2)));
xlabel('f(Hz)');ylabel('Y1(k)');title('D=3 抽取后音频信号的幅度谱');
% 先经过滤波, 在抽取
xn2 = filter(bd, ad, xn1); Yn2 = D/fs*fft(xn2(1:D:length(xn2)),N);
subplot(313);plot((0:N/2-1)*fs/(N*D),abs(Yn2(1:N/2)));
xlabel('f(Hz)');ylabel('Y2(k)');title('经抗混叠滤波后再抽取的音频信号的幅度谱');
```

结果展示:

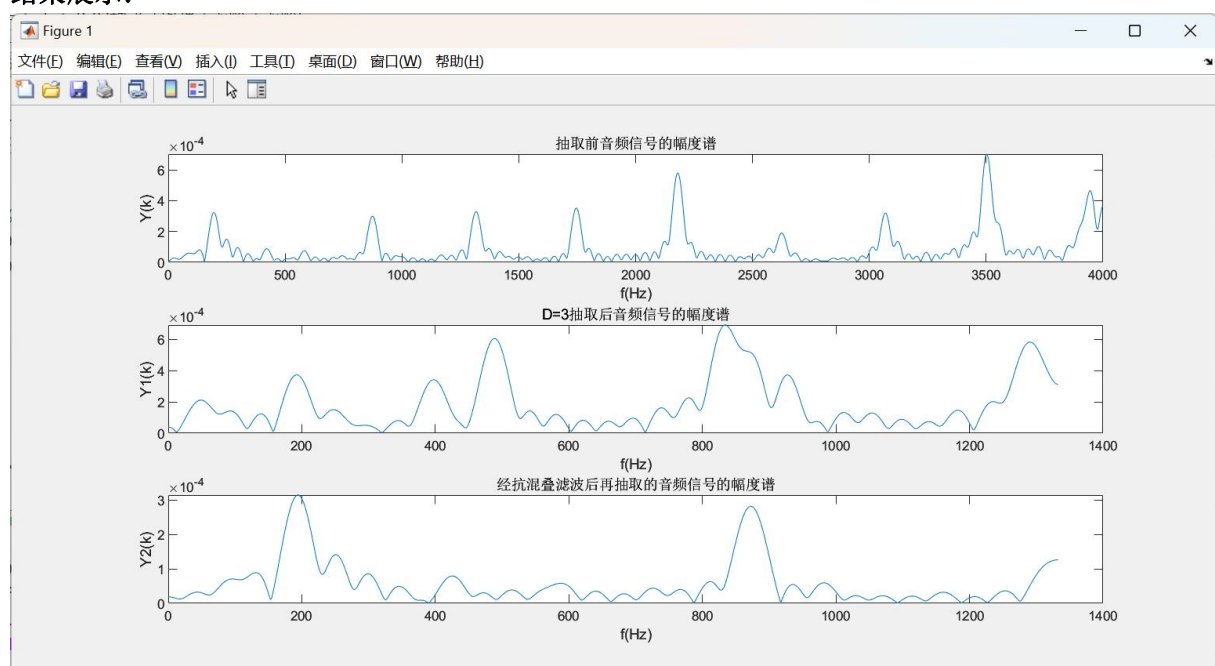


图 3 抽取前后以及先进行滤波再进行抽取的音频信号幅度谱

3. 思考题

四种选频数字滤波器的设计，要求画出幅频特性、相频特性和幅度衰减曲线，标注相关信息，如横坐标，纵坐标的单位，曲线名称等。

(1) 设计数字低通滤波器，指标为：通带截止频率 $\omega_p = 0.2\pi$ ，阻带截止频率 $\omega_s = 0.3\pi$ ，通带衰减 $\alpha_p = 1dB$ ，阻带衰减 $\alpha_s = 20dB$

(2) 设计数字高通滤波器，指标为：阻带截止频率 $\omega_s = 0.4\pi$ ，通带截止频率 $\omega_p = 0.6\pi$ ，通带衰减 $\alpha_p = 2dB$ ，阻带衰减 $\alpha_s = 30dB$

(3) 设计数字带通滤波器，指标为：通带范围 $0.2\pi \leq \omega \leq 0.6\pi$ ，阻带范围 $0 \leq \omega \leq 0.15\pi$ 和 $0.65\pi \leq \omega \leq \pi$ ，通带衰减 $\alpha_p = 1dB$ ，阻带衰减 $\alpha_s = 45dB$

(4) 设计数字带阻滤波器，指标为：阻带范围 $0.2\pi \leq \omega \leq 0.6\pi$ ，通带范围 $0 \leq \omega \leq 0.15\pi$ 和 $0.65\pi \leq \omega \leq \pi$ ，通带衰减 $\alpha_p = 1dB$ ，阻带衰减 $\alpha_s = 45dB$

解：对于问题(1)和(2)滤波器的设计，可以采用例题 2-1 和例题 2-2 的滤波器设计思路，即通过两种巴特沃斯滤波器设计实现；对于问题(3)和(4)仍然可以采用上述的方法，但是 ω_p 和 ω_s 是一个范围，而不是像前面是一个具体的值。为了方便，这里统一为双线变换法，避免频谱混叠失真。可以直接更改 butter 函数，将其 Filter type 选择为 low, high, bandpass, stop，即对应低通，高通，带通和带阻。

问题 1:

实现代码:

```
%% 设计低通滤波器
clc;clear;close all;
wp = 0.2*pi;
ws = 0.3*pi;
Rp = 1;
As = 20;
Fs= 4096;
%模拟滤波器指标
T = 1/Fs;
Omagp = (2/T)*tan(wp/2);
Omags = (2/T)*tan(ws/2);
ripple = 10^(-Rp/20); % 滤波器的通带衰减对应的幅度值|H(jomaga_p)|
Attn = 10^(-As/20); % 滤波器的阻带衰减对应的幅度值|H(jomaga_s)|
[N,Omagc]=buttord(Omagp, Omags, Rp, As, 's'); % 滤波器的阶数 N 和 3dB 截止频率
[ba, aa] = butter(N, Omagc,"low",'s'); % 系统函数分子分母多项式系数
[bd, ad] = bilinear(ba, aa, Fs); % 用双线性变换法
[H, w] = freqz(bd, ad); %求数字系统的频率特性
dbH = 20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H)));
% 幅频响应
```



```

subplot(311);plot(w/pi, abs(H));
ylabel('|H(e^{j\omega})|');xlabel('\omega/\pi');
title('幅频响应');axis([0,1,0,1.1]);
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[0,Attn,ripple,1]);grid
% 相频响应
subplot(312);plot(w/pi, angle(H)/pi);
ylabel('\theta(\omega)');xlabel('\omega/\pi');
title('相频响应');axis([0,1,-1,1]);
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-1,0,1]);grid
% 幅度响应
subplot(313);plot(w/pi, dBH);title('幅度响应(dB)');axis([0,1,-40,5]);
ylabel('dB');xlabel('\omega/\pi');
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-As,-Rp,1]);grid

```

滤波器特性展示:

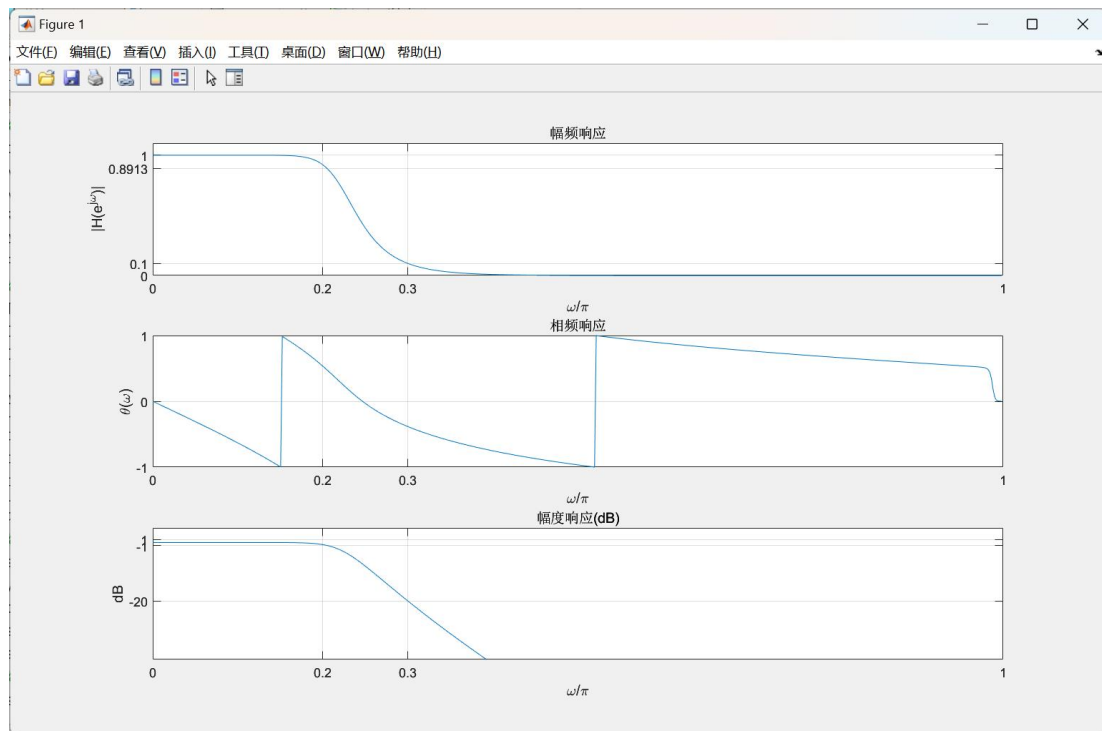


图 4 设计的数字低通滤波器

问题 2:

实现代码:

```

%% 设计高通滤波器
clc;clear;close all;
wp = 0.4*pi;
ws = 0.6*pi;
Rp = 2;
As = 30;
Fs= 4096;
%模拟滤波器指标

```

```

T = 1/Fs;
Omagp = (2/T)*tan(wp/2); Omags = (2/T)*tan(ws/2);
ripple = 10^(-Rp/20); % 滤波器的通带衰减对应的幅度值|H(jomaga_p)|
Attn = 10^(-As/20); % 滤波器的阻带衰减对应的幅度值|H(jomaga_s)|
[N,Omagc]=buttord(Omagp, Omags, Rp, As, 's'); % 滤波器的阶数 N 和 3dB 截止频率
[ba, aa] = butter(N, Omagc,"high", 's'); % low 改成 high, 即低通改为高通
[bd, ad] = bilinear(ba, aa, Fs); % 用双线性变换法
[H, w] = freqz(bd, ad); %求数字系统的频率特性
dbH = 20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H)));
% 幅频响应
subplot(311);plot(w/pi, abs(H));
ylabel('|H(e^{j\omega})|');xlabel('\omega/\pi');
title('幅频响应');axis([0,1,0,1.1]);
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[0,Attn,ripple,1]);grid
% 相频响应
subplot(312);plot(w/pi, angle(H)/pi);
ylabel('\theta(\omega)');xlabel('\omega/\pi');
title('相频响应');axis([0,1,-1,1]);
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-1,0,1]);grid
% 幅度响应
subplot(313);plot(w/pi, dbH);title('幅度响应(dB)');axis([0,1,-40,5]);
ylabel('dB');xlabel('\omega/\pi');
set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-As,-Rp,1]);grid

```

滤波器特性展示:

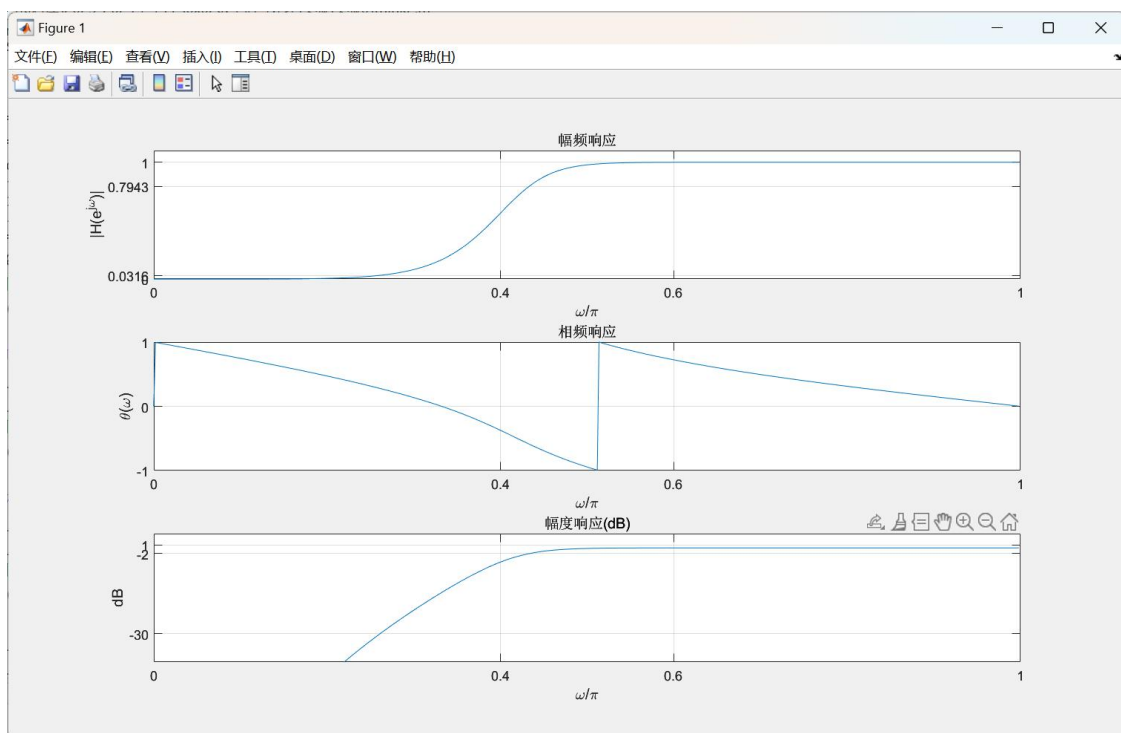


图 5 设计的数字高通滤波器

问题 3:

实现代码:

```
%% 设计带通滤波器
clc;clear;close all;
wp = [0.2*pi,0.6*pi];
ws = [0.15*pi,0.65*pi];
Rp = 1;
As = 45;
Fs= 4096;T = 1/Fs;
%模拟滤波器指标
Omagp = (2/T)*tan(wp/2);Omag_s = (2/T)*tan(ws/2);
ripple = 10^(-Rp/20); % 滤波器的通带衰减对应的幅度值|H(jomaga_p)|
Attn = 10^(-As/20); % 滤波器的阻带衰减对应的幅度值|H(jomaga_s)|
[N,Omagc]=buttord(Omagp, Omag_s, Rp, As, 's'); % 滤波器的阶数 N 和 3dB 截止频率
[ba, aa] = butter(N, Omagc,'bandpass', 's'); % bandpass,即为带通滤波器
[bd, ad] = bilinear(ba, aa, Fs); % 用双线性变换法
[H, w] = freqz(bd, ad); %求数字系统的频率特性
dbH = 20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H)));
% 幅频响应
subplot(311);plot(w/pi, abs(H));
ylabel('|H(e^{j\omega})|');xlabel('\omega/\pi');
title('幅频响应');axis([0,1,0,1.1]);
% 相频响应
subplot(312);plot(w/pi, angle(H)/pi);
ylabel('\theta(\omega)');xlabel('\omega/\pi');
title('相频响应');axis([0,1,-1,1]);
% 幅度响应
subplot(313);plot(w/pi, dbH);title('幅度响应(dB)');axis([0,1,-40,5]);
ylabel('dB');xlabel('\omega/\pi');
```

滤波器性能展示:

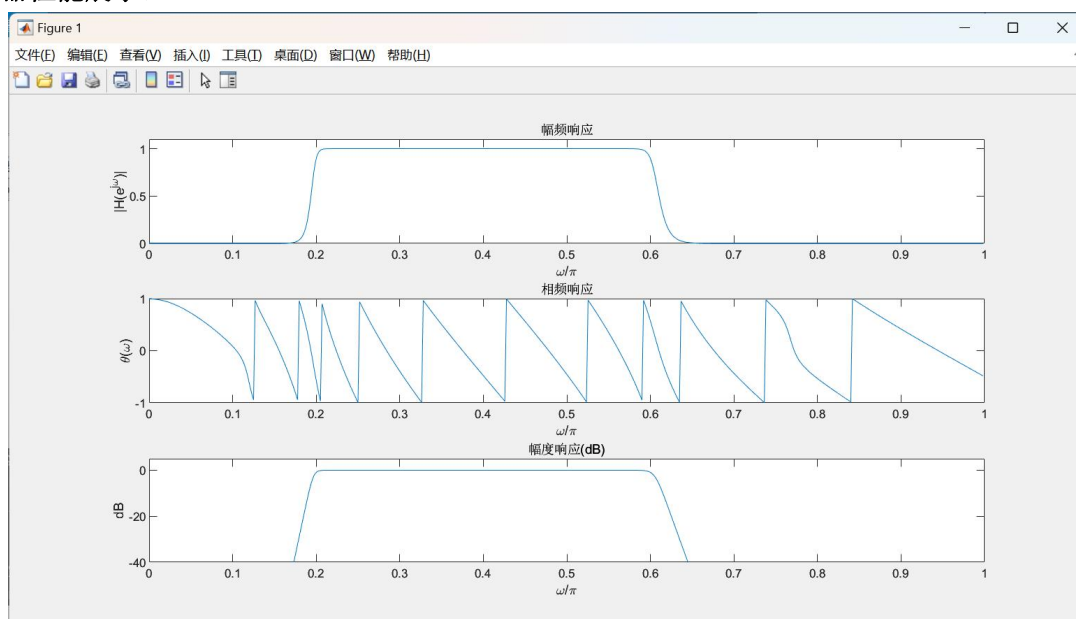


图 6 设计的数字带通滤波器

问题 4

实现代码:

```
%% 设计带阻滤波器
clc;clear;close all;
ws = [0.2*pi,0.6*pi];
wp = [0.15*pi,0.65*pi];
Rp = 1;As = 45;
Fs= 4096;T = 1/Fs;
%模拟滤波器指标
Omagp = (2/T)*tan(wp/2);Omags = (2/T)*tan(ws/2);
ripple = 10^(-Rp/20); % 滤波器的通带衰减对应的幅度值|H(jomaga_p)|
Attn = 10^(-As/20); % 滤波器的阻带衰减对应的幅度值|H(jomaga_s)|
[N,Omagc]=buttord(Omagp, Omags, Rp, As, 's'); % 滤波器的阶数 N 和 3dB 截止频率
[ba, aa] = butter(N, Omagc,'stop','s'); % stop,即为带阻滤波器
[bd, ad] = bilinear(ba, aa, Fs); % 用双线性变换法
[H, w] = freqz(bd, ad); %求数字系统的频率特性
dbH = 20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H)));
% 幅频响应
subplot(311);plot(w/pi, abs(H));
ylabel('|H(e^{j\omega})|');xlabel('\omega/\pi');
title('幅频响应');axis([0,1,0,1.1]);
% 相频响应
subplot(312);plot(w/pi, angle(H)/pi);
ylabel('\theta(\omega)');xlabel('\omega/\pi');
title('相频响应');axis([0,1,-1,1]);
% 幅度响应
subplot(313);plot(w/pi, dbH);title('幅度响应(dB)');axis([0,1,-40,5]);
ylabel('dB');xlabel('\omega/\pi');
```

滤波器性能展示:

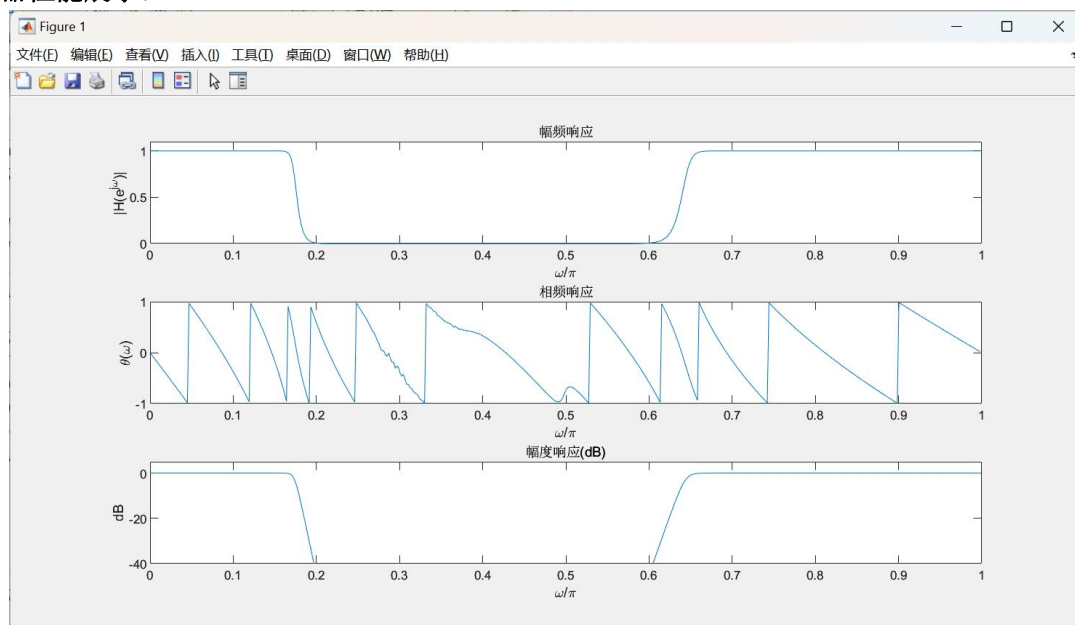


图 7 设计的数字带阻滤波器